复旦大学数学科学学院

2008～2009 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 48 分，每小题 8 分）计算下列各题：

（1）设 $z=\arctan\dfrac{x+y}{1-xy}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

（2）计算二重积分 $\iint\limits_D xy^2dxdy$，其中 D 是由半圆周 $x^2+y^2=4$（$x\geq 0$）与 y 轴所围闭区域。

（3）计算曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 L 是曲线 $\begin{cases} x=2t^2+t+1, \\ y=t^2+1 \end{cases}$ 从点 $(1,1)$ 到点 $(4,2)$ 的一段。

（4）计算曲面积分 $\iint_\Sigma (xy+yz+zx)dS$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$（$a>0$）所截的有界部分。

（5）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}}x^n$ 的收敛域。

（6）解定解问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}, \\ y(1)=\frac{\pi}{6}。 \end{cases}$

2.（本题满分 10 分）求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的切平面的方程。

3.（本题满分 8 分）已知抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y+z=1$ 交成一个椭圆，求原点到这个椭圆的最长距离和最短距离。

4.（本题满分 8 分）计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z^2 x dydz + x^2 y dzdx + (y^2 z + 3) dxdy$，其中 Σ 为半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

5.（本题满分 8 分）已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数，$f(0) = 1$，$f(1/2) = e^{-1}$。试确定 $f(x)$，使得在全平面上曲线积分 $\int\limits_{L} [f'(x) + 6f(x)] y dx + f'(x) dy$ 与积分路径无关。

6.（本题满分 10 分）（1）将 $f(x)=x^2$（$-\pi\le x\le\pi$）展开为 Fourier 级数；

（2）设 g 是以 2π 为周期的连续函数，其 Fourier 级数为

$$g(x)\sim\frac{3}{2\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2n}\cos nx+\frac{1}{4n^2}\sin nx\right]。$$

记 $F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t^2g(x-t)dt$，求函数 F 的 Fourier 级数。

7.（本题满分 8 分）求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}$的和函数，并求级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}$的和。

复旦大学数学科学学院

2008～2009 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 A》（下）试题（答案）

1.（本题满分 48 分，每小题 8 分）（1）$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+x^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$；

（2）$\frac{64}{15}$；（3）13；（4）$\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$；（5）$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$；（6）$\sin\frac{y}{x}=\frac{1}{2}x$。

2.（本题满分 10 分）$x+4y+6z+21=0$（在$(-1,-2,-2)$点）和 $x+4y+6z-21=0$（在$(1,2,2)$点）。

3.（本题满分 8 分）最长距离 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$，最短距离 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$。

4.（本题满分 8 分）$\frac{124}{5}\pi$。

5.（本题满分 8 分）$f(x)=e^{-2x}$。

6.（本题满分 10 分）（1）$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$（$-\pi\le x\le\pi$）；

（2）记 F 的 Fourier 系数为 A_n，B_n，则

$$A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t^2dt\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x-t)dx=\frac{2\pi^2}{3}\cdot\frac{3}{\pi}=2\pi;$$

$$\begin{aligned}A_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t^2dt\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x-t)\cos nxdx\\&=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}t^2dt\int_{-\pi-t}^{\pi-t}g(u)\cos n(u+t)du\\&=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}t^2dt\int_{-\pi-t}^{\pi-t}g(u)[\cos nu\cos nt-\sin nu\sin nt]du\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t^2\cos ntdt\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi-t}^{\pi-t}g(u)\cos nudu-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t^2\sin ntdt\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi-t}^{\pi-t}g(u)\sin nudu\\&=\frac{4(-1)^n}{n^2}\cdot\frac{(-1)^n}{2n}=\frac{2}{n^3}.\end{aligned}$$

同理 $B_n=\frac{(-1)^n}{n^4}$。于是

（装订线内不要答题）

$$F(x)\sim\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{2}{n^3}\cos nx+\frac{(-1)^n}{n^4}\sin nx\right]。$$

7.（本题满分 8 分）记 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}$。

当 $x<0$ 时，$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\sqrt{-x})^{2n}}{(2n)!}=\cos\sqrt{-x}$；

当 $x\geq 0$ 时，设 $F(y)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{2n}}{(2n)!}$，则 $F''(y)=F(y)$，因此 $F(y)=C_1e^y+C_2e^{-y}$。

由 $F(0)=1$，$F(0)=0$ 得 $F(y)=\frac{1}{2}(e^{-y}+e^{-y})$。因此

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!}=F(\sqrt{x})=\frac{1}{2}\left(e^{\sqrt{x}}+e^{-\sqrt{x}}\right)。$$

于是，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}$ 的和函数为

$$S(x)=\begin{cases}\cos\sqrt{-x}, & x<0,\\ \frac{1}{2}\left(e^{\sqrt{x}}+e^{-\sqrt{x}}\right), & x\geq 0.\end{cases}$$

令 $x=1$ 便得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}=\frac{1}{2}\left(e+\frac{1}{e}\right)。$$

复旦大学数学科学学院

2009～2010 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 48 分，每小题 8 分）计算下列各题：

（1）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y-z=e^z$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

（2）求二元函数 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 的极值。

（3）计算二重积分 $\iint_D \arctan\frac{y}{x}dxdy$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=4$ 及直线 $y=0$，$y=x$ 在第一象限所围的闭区域。

（4）计算第一类曲线积分 $\int_L yds$，其中曲线 L 为上半心脏线，其极坐标表示为 $r=a(1+\cos\theta)$（$0\le\theta\le\pi$），其中 $a>0$。

（5）计算第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} xyzdxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 的部分，并定向为下侧。

（6）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{n+2}{2n+1}\right)^{4n}x^n$ 的收敛半径和收敛域。

2.（本题满分 8 分）设V 是由椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$在第一卦限上的点处的切平面和三个坐标平面所围成的四面体体积（$a>0,b>0,c>0$），求V 的最小值。

3.（本题满分 8 分）计算第二类曲线积分$\int_L(\sin y+y)dx+x\cos ydy$，其中$L$ 为曲线$y=x(\pi-x)$在第一象限的部分，方向为从$A(0,0)$到$B(\pi,0)$。

4.（本题满分 8 分）已知螺旋面片 Σ：$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$z = \theta$（$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le r \le 1$），计算第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2}\, dS$。

5.（本题满分 10 分）设 $f(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^{\pi} - e^{-\pi}}$，$x \in [0, \pi]$。

（1）将 f 展开为余弦级数；（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{1 + 4n^2}$ 的和。

6.（本题满分 8 分）计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy$，其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧。

7.（本题满分 10 分）已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$。（1）求其收敛域；（2）若记该幂级数的和函数为$S(x)$，且已知$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}S(x)=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$。

复旦大学数学科学学院

2009～2010 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 A》（下）试题答案

1.（本题满分 48 分，每小题 8 分）（1）$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{1+e^z}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\dfrac{e^z}{(1+e^z)^3}$；

（2）$f(0,0)=10$为极大值；（3）$\dfrac{3}{64}\pi^2$；（4）$\dfrac{16}{5}a^2$；（5）$-\dfrac{1}{15}$；（6）收敛半径：$R=16$，收敛域：$(-16,16)$。

2.（本题满分 10 分）**解** 椭球面在第一卦限上的点$P(x,y,z)$（$x,y,z>0$）处的切平面的方程为

$$\frac{x}{a^2}(X-x)+\frac{y}{b^2}(Y-y)+\frac{z}{c^2}(Z-z)=0,$$

即

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1,$$

此平面在三个坐标轴的截距分别为$\dfrac{a^2}{x}$，$\dfrac{b^2}{y}$，$\dfrac{c^2}{z}$，因此它与三个坐标平面所围四面体的体积为

$$V=\frac{a^2b^2c^2}{6xyz}。$$

显然只要求出$1/V$的最大值，便能求出V的最小值。因此问题可以转化为求目标函数$f(x,y,z)=xyz$在约束条件$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$的最大值问题。

为此，作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}\right),$$

并令

$$\begin{cases}L'_x=yz-\dfrac{2\lambda x}{a^2}=0,\\ L'_y=xz-\dfrac{2\lambda y}{b^2}=0,\\ L'_z=xy-\dfrac{2\lambda z}{c^2}=0,\\ L'_\lambda=1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0.\end{cases}$$

注意$x,y,z>0$（此时$\lambda\neq 0$），由方程组的第一、第二和第三式得$\dfrac{x^2}{a^2}=\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}$，

（装订线内不要答题）

代入第四式得

$$x=\frac{\sqrt{3}}{3}a,\quad y=\frac{\sqrt{3}}{3}b,\quad z=\frac{\sqrt{3}}{3}c。$$

显然，这个驻点必是 f 在约束条件下的最大值点，其最大值为

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\frac{\sqrt{3}}{3}b,\frac{\sqrt{3}}{3}c\right)=\frac{\sqrt{3}}{9}abc。$$

于是便得到V 的最小值为$V_{\min}=\frac{a^2b^2c^2}{6xyz}=\frac{\sqrt{3}abc}{2}$。

3.（本题满分 8 分）**解** 添加线段 $\overline{BA}$：$y=0$，$x:\pi\to 0$。设曲线 L 与 $\overline{BA}$ 所围区域为 D，则由 Green 公式得

$$\left(\int_L+\int_{\overline{BA}}\right)(\sin y+y)dx+x\cos ydy=\iint_D dxdy$$

$$=\int_0^{\pi}dx\int_0^{x(\pi-x)}dy=\int_0^{\pi}x(\pi-x)dx=\frac{1}{6}\pi^3.$$

且

$$\int_{\overline{BA}}(\sin y+y)dx+x\cos ydy=\int_{\pi}^{0}0dx=0.$$

于是

$$\int_L(\sin y+y)dx+x\cos ydy$$

$$=\iint_D dxdy-\int_{\overline{BA}}(\sin y+y)dx+x\cos ydy=\frac{1}{6}\pi^3.$$

4.（本题满分 8 分）**解** 直接计算得

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=r,\qquad \frac{D(y,z)}{D(r,\theta)}=\sin\theta,\qquad \frac{D(z,x)}{D(r,\theta)}=-\cos\theta,$$

所以

$$\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{\left[\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}\right]^2+\left[\frac{D(y,z)}{D(r,\theta)}\right]^2+\left[\frac{D(z,x)}{D(r,\theta)}\right]^2}=\sqrt{1+r^2}。$$

于是

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}dS=\iint_{\substack{0\le\theta\le 2\pi,\\ 0\le r\le 1}}r\sqrt{1+r^2}drd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}dr$$

$$=2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}dr=\frac{2\pi}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right).$$

5.（本题满分 10 分）**解**（1）

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{e^x+e^{-x}}{e^{\pi}-e^{-\pi}}dx=\frac{2}{\pi},$$

且对 $n=1,2,\cdots$，有

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{e^x+e^{-x}}{e^{\pi}-e^{-\pi}}\cos nxdx$$

$$=\frac{2}{\pi(e^{\pi}-e^{-\pi})}\left[\int_0^{\pi}e^x\cos nxdx+\int_0^{\pi}e^{-x}\cos nxdx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi(e^{\pi}-e^{-\pi})}\left\{\left[\frac{e^x}{n^2+1}(n\sin nx+\cos nx)\right]\Big|_0^{\pi}+\left[\frac{e^{-x}}{n^2+1}(n\sin nx-\cos nx)\right]\Big|_0^{\pi}\right\}$$

$$=\frac{2(-1)^n}{\pi(n^2+1)}.$$

因此由收敛定理

$$f(x)=\frac{1}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}\cos nx,\quad x\in[0,\pi]。$$

（2） 在（1）的结果中令 $x=\frac{\pi}{2}$ 得

$$\frac{1}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}\cos n\frac{\pi}{2}=\frac{e^{\frac{\pi}{2}}+e^{-\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi}-e^{-\pi}},$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+4n^2}=\frac{\pi}{2}\frac{e^{\frac{\pi}{2}}+e^{-\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi}-e^{-\pi}}-\frac{1}{2}。$$

6.（本题满分 8 分）**解** 由 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma}xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy=\iiint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1}(x^2+y^2+z^2)dxdydz。$$

作变换 $x=au$，$y=bv$，$z=cw$ 得

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1}(x^2+y^2+z^2)dxdydz=abc\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(a^2u^2+b^2v^2+c^2w^2)dudvdw。$$

由对称性知

$$\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}u^2dudvdw=\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}v^2dudvdw=\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}w^2dudvdw,$$

因此

$$\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(a^2u^2+b^2v^2+c^2w^2)dudvdw$$
$$=\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(u^2+v^2+w^2)dudvdw$$
$$=\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi dr=\frac{4}{15}(a^2+b^2+c^2)\pi.$$

于是

$$\iint_{\Sigma}xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy=\frac{4}{15}abc(a^2+b^2+c^2)\pi\ 。$$

7.（本题满分 10 分）（1）**解** 记$u_n=\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$。对于每个$x\neq 0$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^2}{2n+3}=0\ ,$$

所以$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$收敛。因此幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$的收敛域为$(-\infty,+\infty)$。

（2）**证** 对$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$逐项求导得

$$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}\right)'=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n-1)!!}=1+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}=1+xS(x)\ 。$$

注意到$S(0)=0$，所以$S(x)$是一阶线性方程

$$S'-xS=1$$

满足$S(0)=0$的特解，因此

$$S(x)=e^{\int_0^x tdt}\int_0^x e^{-\int_0^t sds}dt=e^{\frac{x^2}{2}}\int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}}dt\ ,\quad x\in(-\infty,+\infty)\ 。$$

于是

$$\lim_{x\to+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}S(x)=\lim_{x\to+\infty}\int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\ 。$$

复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

1．（本题满分 42 分，每小题 7 分）计算下列各题：

（1）设方程 $z-x=\arctan\dfrac{y}{z-x}$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$。

（2）计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 D 是圆 $x^2+y^2=2y$ 所围的有界闭区域。

（装订线内不要答题）

（3）求椭圆抛物面 $z=1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$（$a$，$b>0$）与平面 $z=0$ 所围立体的体积。

（4）计算曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)ds$，其中 L 是曲线 $\begin{cases} x=\cos t+t\sin t, \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$（$0\le t\le 2\pi$）。

（5）将 $f(x)=x^2$（$0\le x\le 2$）展开为周期 4 的余弦级数。

（6）解定解问题 $\begin{cases} y''+4y=8e^{2x}, \\ y\big|_{x=0}=1,\ \ y'\big|_{x=0}=1. \end{cases}$

2.（本题满分 8 分）已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $dz=2xdx-2ydy$，且 $f(1,1)=2$。求 f 在椭圆域 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

3.（本题满分 8 分）求过直线 L：$\begin{cases}x+2y+z-1=0,\\ x-y-2z+3=0\end{cases}$ 且与曲线 C：$\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2,\\ x+y+2z=4\end{cases}$ 在点 $P_0(1,-1,2)$ 处的切线平行的平面方程。

4.（本题满分 8 分）求曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq h$（$0<h<a$）的部分。

5.（本题满分 8 分）计算曲线积分 $\oint_{L}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+(y-1)^2=4$，定向为逆时针方向。

6.（本题满分 8 分）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(xz^2+\sin y)dydz+(x^2y-z)dzdx+y^2zdxdy$，其中 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=4$（$z\geq 0$）的上侧。

7.（本题满分 8 分）求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和。

8.（本题满分 10 分）设 $y_n(x)$ 是定解问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\left(y+\dfrac{x}{n^2}\right)^2, \\ y(0)=0 \end{cases}$ 的解（$n=1,2,\cdots$）。

（1）求 $y_n(x)$（$n=1,2,\cdots$）；

（2）证明：对于每个 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2y_n(x)$ 收敛。

复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 A》（下）试题（答案）

1.（本题满分 42 分，每小题 7 分）（1）$\dfrac{\partial z}{\partial x}=1$；（2）$\dfrac{32}{9}$；（3）$\dfrac{1}{2}\pi ab$；（4）$2\pi^2(1+2\pi^2)$；

（5）$x^2=\dfrac{4}{3}+\dfrac{16}{\pi^2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^2}{n^2}\cos\dfrac{n\pi x}{2}$，$x\in[0,2]$；（6）$y=e^{2x}-\dfrac{1}{2}\sin 2x$。

2.（本题满分 8 分）$f(x,y)=x^2-y^2+2$。$f(0,2)=f(0,-2)=-2$ 为最小值，

$f(1,0)=f(-1,0)=3$ 为最大值。

3.（本题满分 8 分）$3x-9y-12z+17=0$。

4.（本题满分 8 分）$a\pi(a^2-h^2)$。

5.（本题满分 8 分）π。

6.（本题满分 8 分）$\dfrac{64}{5}\pi$。

7.（本题满分 8 分）$\dfrac{22}{27}$。

8.（本题满分 10 分）（1）作变换 $u=y+\dfrac{x}{n^2}$ 可得 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\left(y+\dfrac{x}{n^2}\right)^2\\ y(0)=0\end{cases}$，的解为

$y_n(x)=\dfrac{1}{n}\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n^2}$（$n=1,2,\cdots$）。

（2）**证** 因为对于每个 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，有 $y_n(x)=\dfrac{1}{n}\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n^2}>0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2y_n(x)}{\dfrac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}x^3\frac{\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n}}{\left(\dfrac{x}{n}\right)^3}=x^3\lim_{t\to 0}\frac{\tan t-t}{t^3}=x^3\lim_{t\to 0}\frac{\sec^2 t-1}{3t^2}=\frac{x^3}{3},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2y_n(x)$ 收敛。

（装订线内不要答题）

复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下） 课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院 考试形式：闭卷

姓 名：_____ 学 号：_____ 专 业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 42 分，每小题 7 分）计算下列各题：

（1）设 $z=\sqrt[4]{\dfrac{x+y}{x-y}}$，求 dz。

（2）求曲线 $(2x+y+1)^2+(x+2y+3)^2=1$ 所围有界区域的面积。

（3）计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dxdydz$，其中 Ω 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=h$（$h>0$）所围的有界闭区域。

（4）计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} y^2 dS$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$）。

（5）求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$的和函数。

（6）求微分方程$\frac{dy}{dx}-\frac{4}{x}y=x\sqrt{y}$（$x>0$，$y>0$）的通解。

2.（本题满分 8 分）求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在条件 $ax+by+cz=1$ 下的最小值，其中 a， b， c 为常数。

3.（本题满分 10 分）确定常数 λ，使得右半平面 $\{(x,y)\,|\,x>0\}$ 上的向量值函数 $\boldsymbol{r}(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{i}-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{j}$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$。

4.（本题满分 10 分）计算第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4zxdxdy$，其中 Σ 是由 Oxy 平面上的曲线 $x=e^{y^2}$（$0\le y\le 1$）绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面，且该曲面的法向量与 x 轴正向的夹角不小于 $\frac{\pi}{2}$。

5.（本题满分 10 分）设 $y_n(x)$ 是定解问题 $\begin{cases} x\dfrac{d^2y}{dx^2}-n\dfrac{dy}{dx}=x^{n-1}, \\ y(1)=0,\ y'(1)=0 \end{cases}$ 的解（$n=2,3,\cdots$）。

（1）求 $y_n(x)$（$n=2,3,\cdots$）；（2）问级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} y_n(0)\ln n$ 是否收敛？请说明理由。

6.（本题满分 12 分）设$0<\varphi<\pi$。（1）求函数 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le\varphi,\\ 0, & \varphi<|x|\le\pi\end{cases}$ 的 Fourier 级数；（2）求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2n\varphi}{n}$及$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n\varphi}{n^2}$的和。

7.（本题满分 8 分）已知曲面Σ_1：$Rz = x^2 + y^2 + R^2$和Σ_2：$Rz = x^2 + y^2$（$R > 0$）。证明：Σ_1上任一点处的切平面与曲面Σ_2所围立体的体积与该点的位置无关。

复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 A》（下）试题（答案）

1.（本题满分 42 分，每小题 7 分）（1）$\frac{1}{2}\sqrt[4]{\frac{x+y}{x-y}}\frac{xdy-ydx}{x^2-y^2}$；（2）$\frac{\pi}{3}$；（3）$\frac{\pi h^3}{6}$；

（4）$\frac{4\pi}{3}a^4$；（5）$(1+x)e^x-1$，$x\in(-\infty,+\infty)$；（6）$y=x^4\left(C+\frac{1}{2}\ln x\right)^2$。

2.（本题满分 8 分）在点$\left(\frac{a}{a^2+b^2+c^2},\frac{b}{a^2+b^2+c^2},\frac{c}{a^2+b^2+c^2}\right)$取最小值

$\frac{1}{a^2+b^2+c^2}$。

3.（本题满分 10 分）$\lambda=-1$，$u(x,y)=-\arctan\frac{y}{x^2}+C$。

4.（本题满分 10 分）$2\pi(e^2-1)$。

5.（本题满分 10 分）（1）$y_n(x)=\frac{1}{n+1}x^{n+1}-\frac{1}{n}x^n+\frac{1}{n(n+1)}$（$n=2,3,\cdots$）。

（2）级数$\sum_{n=2}^{\infty}y_n(0)\ln n$收敛。

6.（本题满分 12 分）（1）$f(x)\sim\frac{\varphi}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\varphi}{n}\cos nx$；

（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2n\varphi}{n}=\frac{\pi}{2}-\varphi$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n\varphi}{n^2}=\frac{1}{2}\varphi(\pi-\varphi)$。

7.（本题满分 8 分）**证** 对于Σ_1上任一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$，Σ_1在P_0点处的切平面Π_0的方程为

$$2x_0x+2y_0y-Rz+(R^2-x_0^2-y_0^2)=0。$$

Π_0与Σ_2的交线为

$$\begin{cases}2x_0x+2y_0y-Rz+(R^2-x_0^2-y_0^2)=0,\\ Rz=x^2+y^2,\end{cases}$$

它在Oxy平面的投影曲线为

$$\begin{cases}(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2,\\ z=0.\end{cases}$$

（装订线内不要答题）

记这个投影曲线所围区域为D，则平面Π_0与曲面Σ_2所围立体的体积为

$$V=\iint_D\left[\frac{1}{R}(2x_0x+2y_0y-x_0^2-y_0^2+R^2)-\frac{1}{R}(x^2+y^2)\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{R}\iint_D\left[R^2-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2\right]dxdy.$$

作变量代换

$$x=x_0+r\cos\theta,\quad y=y_0+r\sin\theta,$$

则D对应于$D_1=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le R\}$，于是

$$V=\frac{1}{R}\iint_{D_1}(R^2-r^2)rdrd\theta=\frac{1}{R}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R(R^2-r^2)rdr=\frac{1}{2}\pi R^3。$$

这说明平面Π_0与曲面Σ_2所围立体的体积与点$P_0(x_0,y_0,z_0)$的位置无关。

复旦大学数学科学学院

2012～2013学年第二学期期末考试试卷

■ A 卷

课程名称：高等数学A(下)　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

（装订线内不要答题）

1.（本题满分42 分，每小题7 分）计算下列各题：

(1)设$z(x,y)=\left(\frac{x}{y}\right)^2\ln(3x-2y)$, 求$\frac{\partial z}{\partial x}(1,1)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(1,1)$.

(2)求空间曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$在点$(1,1,1)$处的切线方程。

(3)求椭圆抛物面$z=1+x^2+3y^2$、圆柱面$x^2+y^2=1$及平面$z=0$所围的有界区域的体积。

(4)计算三重积分$\iiint\limits_{\Omega}\frac{(1+x+y+z)^2}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中区域$\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leq 1\}$.

(5)计算第二类曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Sigma$是上半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，定向取上侧.

(6)一个雪球开始融化，假设它将时刻保持球形，且体积的融化率与表面积成正比，若在最初的一个小时内，其体积缩减为原来的$\frac{1}{8}$。计算雪球全部融化所需的时间。

（装订线内不要答题）

2.（本题满分8 分） 设有一条光滑的空间曲线L, 其每一点处的切线与z轴的夹角均为$\frac{\pi}{4}$. 证明L上任意两点$A(x_1, y_1, z_1)$与$B(x_2, y_2, z_2)$间的弧长为$\sqrt{2}|z_2 - z_1|$.

3.（本题满分8 分） 设$f(x)$在$\mathbb{R}$上二阶可导，讨论$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$的敛散性。

4.（本题满分10 分） 设$f(x)$在$[1,+\infty)$上二阶连续可导，$f(1)=0,\ f'(1)=1,$ 函数$z=(x^2+y^2)f(x^2+y^2)$满足方程$z_{xx}+z_{yy}=0.$ 求函数$f(x).$

（装订线内不要答题）

5.（本题满分10 分） 计算第二类曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=1$，定向取外侧.

6.（本题满分10 分） 设$f(x)$是以2π为周期的函数且$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,\pi];\\ 0, & x\in(-\pi,0).\end{cases}$

(1)求$f(x)$的Fourier展开式，并分别计算和函数在$\dfrac{7\pi}{2}$及7π处的值；

(2)求实系数$A_0,A_1,\ldots,A_{10}$和$B_1,B_2,\ldots,B_{10}$使下面的积分：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\big[\big(f(x)-g(x)\big)^2+g^2(x)\big]\mathrm{d}x$$

达到最小值，其中函数$g(x)=\dfrac{A_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{10}\big(A_n\cos nx+B_n\sin nx\big)$.

（装订线内不要答题）

7.（本题满分12 分） 分别在下述两种情况下讨论，是否存在常数a, λ使得积分

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

在区域$D = \mathrm{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ 内与路径无关？证明你的结论。

(1)$P = \dfrac{ay}{x^2+y^2}$, $Q = \dfrac{x^\lambda}{x^2+y^2}$; (2)$P = \dfrac{axy^2}{(x^2+y^2)^2}$, $Q = \dfrac{-4yx^\lambda}{(x^2+y^2)^2}$.

复旦大学数学科学学院

2012～2013学年第二学期期末考试

■ 高数A（下）A 卷参考答案

1. (1)$z_x(1,1)=3,\ z_{xy}(1,1)=-4.$

(2)$\begin{cases}-x+2y+2z-3=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 或$\dfrac{x-1}{16}=\dfrac{y-1}{9}=\dfrac{z-1}{-1}.$

(3)$2\pi.$

(4)$\dfrac{4\pi}{3}.$

(5)$\dfrac{2\pi}{3}.$

(6)2小时。

2.$z'(s)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$

3.因为$\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}=\dfrac{f''(0)}{2},$

所以$\exists N_0>0\forall n>N_0$: $|f(\dfrac{1}{n})-f(0)-f'(0)\dfrac{1}{n}|<\dfrac{|f''(0)|+1}{n^2}$, 因而：

(1)$f(0)\neq0$时，级数发散；

(2)$f(0)=0, f'(0)\neq0$时，级数条件收敛；

(3)$f(0)=f'(0)=0$时，级数绝对收敛。

4.记$r=\sqrt{x^2+y^2}$, 则$z_x=2xf(r^2)+2xr^2f'(r^2),$

$z_{xx}=2f(r^2)+[2r^2+8x^2]f'(r^2)+4x^2r^2f''(r^2),$

同理：$z_{yy}=2f(r^2)+[2r^2+8y^2]f'(r^2)+4y^2r^2f''(r^2),$

所以：$z_{xx}+z_{yy}=4f(r^2)+12r^2f'(r^2)+4r^4f''(r^2)=0.$

记$y(t)=f(e^t)$, 则：$y''+2y'+y=0,\ y=(C_1+C_2t)e^{-t}.$

所以：$f(x)=\dfrac{C_1+C_2\ln x}{x}$, 代入初始条件得：$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}.$

5.记$r=\sqrt{x^2+4y^2+4z^2}$, 则:

$\dfrac{\partial}{\partial x}(\dfrac{x}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{x^2}{r^5},\ \dfrac{\partial}{\partial y}(\dfrac{y}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{4y^2}{r^5},\ \dfrac{\partial}{\partial z}(\dfrac{z}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{4z^2}{r^5}.$

所以：$\dfrac{\partial}{\partial x}(\dfrac{x}{r^3})+\dfrac{\partial}{\partial y}(\dfrac{y}{r^3})+\dfrac{\partial}{\partial z}(\dfrac{z}{r^3})=0.$

原式$=\iint\limits_{x^2+4y^4+4z^2=1\text{的外侧}}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iiint\limits_{x^2+4y^4+4z^2\le1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi.$

6(1)$a_0=1, a_n=0(n\ge1),\ b_n=\dfrac{1+(-1)^{n-1}}{n\pi},$

$$f(x) \sim S(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \sin(2n-1)x$$

$S(\frac{7\pi}{2}) = S(-\frac{\pi}{2}) = 0,\ S(7\pi) = S(\pi) = \frac{1}{2}.$

(2)

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \big[\big(f(x) - g(x)\big)^2 + g^2(x)\big]\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \big[2\big(\frac{f(x)}{2} - g(x)\big)^2 + \frac{1}{2}f^2(x)\big]\mathrm{d}x$$

所以$A_i = \frac{a_i}{2},\ i = 0, 1, \ldots, 10,\ B_i = \frac{b_i}{2},\ i = 1, \ldots, 10.$

又解：由$\frac{\partial}{\partial A_i} I = 0$得：$A_i = \frac{a_i}{2},\ i = 0, 1, \ldots, 10,$

由$\frac{\partial}{\partial B_i} I = 0$得：$B_i = \frac{b_i}{2},\ i = 1, \ldots, 10.$

7(1)由$\frac{\partial}{\partial y} P = \frac{\partial}{\partial x} Q$解得：$a = 1, \lambda = 1.$

但是，此时沿单位圆$x^2 + y^2 = 1$逆时针的积分$= 2\pi,$

所以无论a, λ如何取值，都不能使积分完全与路径无关。

(2)由$\frac{\partial}{\partial y} P = \frac{\partial}{\partial x} Q$解得：$a = 4, \lambda = 2.$

此时$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \mathrm{d}\frac{-2y^2}{x^2 + y^2},$ 因而积分与路径无关。

复旦大学数学科学学院

2013～2014学年第二学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称： 高等数学A（下） **课程代码：** MATH20002

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

（装订线内不要答题）

1、（本题满分48分，每小题6分）计算以下各题

(1). 求$u = x\sin(x+y)$的一阶及二阶偏导数$\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$。

(2). 求椭球面$4x^2 + y^2 + z^2 = 1$在点$\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$处的切平面。

(3). 求三重积分$\iiint_V xyzdxdydz$，其中V是由曲面$x^2+y^2+z^2=1$及$x=0$,$y=0$, $z=0$所界区域。

(4). 求幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{2^n}x^n$的收敛半径和收敛域。

(5). 解微分方程$xy'-y=x^3$.

(6). 将函数$f(x)=1,\ x\in[0,\pi]$展开成正弦级数。

(7). 计算$\int\int_{\Sigma}(x+yz)dydz+(y+zx)dzdx+zdxdy$，其中$\Sigma$为曲面$z=1-\sqrt{1-x^2-y^2}\,(0\leq z\leq 1)$的下侧。

(8). 求$\mathrm{grad}f(r)$，其中f为可微函数，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

2、计算题（本题满分8分） 已知函数$Z=x^2-y^2+2$，求Z在椭圆域$D=\left\{(x,y)|x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1\right\}$上的最大值和最小值。

3、计算题（本题满分8分） 设平面区域$D=\{(x,y)|1\leq x^2+y^2\leq 4,x\geq 0,y\geq 0\}$，计算二重积分$\iint_D \frac{x\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}dxdy.$

4、计算题（本题满分10分） 求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$的收敛域及和函数。

5、计算题（本题满分10分） 设

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0\\ 1 & x=0\end{cases}$$

求$f^{(n)}(0)$.

6、计算题（本题满分8分） 设$f(x)$在$(-\infty,\infty)$上二阶连续可导，$z=f(e^x\cos y)$。

(1). 求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$及$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

(2). 若$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}\left(4z+8e^x\cos y\right)$，且$f(0)=f'(0)=0$，试求出$f(u)$的表达式。

7、证明题（本题满分8分） 设数列$\{a_n\},\{b_n\}$满足$0 < a_n, b_n < \frac{\pi}{2}\,(n = 1, 2, \ldots)$，且$\cos a_n - a_n = \cos b_n$，由$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛，证明

(1) $a_n \to 0 \quad (n \to \infty)$, (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$收敛。

复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第二学期期末考试

高数 A（下）A 卷参考答案

一、1、$\sin(x+y)+x\cos(x+y)$，　$\cos(x+y)-x\sin(x+y)$.

2、$2x+y+z=\sqrt{3}$.

3、$\frac{1}{48}$.

4、收敛半径为 $R=2$，收敛域 $(-2,2)$.

5、通解为 $y=\frac{1}{2}x^3+Cx$.

6、$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin(2n-1)x.$

7、π

8、$f'(r)\frac{\vec{r}}{r}$，　$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$.

二、（1）驻点（0,0），f(0,0)=2.

（2）在椭圆域边界椭圆上，最大值为 3（x=1,-1,y=0 时），最小值为-2（x=0,y=2,-2 时）。

综上，最大值 3，最小值-2.

三、$\frac{7\pi}{12}$.

四、　$S(x)=\frac{3-x}{(1-x)^3}$.

五、$f(x)=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}x^{2n}$，

$f^{(0)}(0)=1$，　$f^{(2k-1)}(0)=0$，　$f^{(2k)}(0)=\frac{2(-1)^{k-1}}{4k^2-1}(2k)!$　$(k=1,2,\cdots,)$.

六、（1）$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=e^x\cos y f'(e^x\cos y)+e^{2x}\cos^2 y f''(e^x\cos y)$ ，

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-e^x\cos y f'(e^x\cos y)+e^{2x}\sin^2 y f''(e^x\cos y)$；

（2） $f(u)=\dfrac{1}{2}e^{2u}-\dfrac{1}{2}e^{-2u}-2u$.

七、证明

（1）由 Lagrange 中值定理，$\exists\xi\in(0,\dfrac{\pi}{2})$，使得

$$\cos a_m-a_m-(\cos a_n-a_n)=(-\sin\xi-1)(a_m-a_n)\,,$$

于是 $|\cos b_m-\cos b_n|\geq|a_m-a_n|$，$|a_m-a_n|\leq|b_m-b_n|$，

由于$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，可知$b_n\to 0(n\to\infty)$，根据 Cauchy 收敛原理，$\{a_n\}$收敛，记

$a_n\to a(n\to\infty)$， $a\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$

在$\cos a_n-a_n=\cos b_n$中令$n\to\infty$，得 $\cos a-a=1$，则$a=0$。

另证：记函数$F(x,y)=\cos y-y-\cos x$，则$F_y'=-\sin y-1\neq 0$， $y\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，由隐函数存在定理，方程$F(x,y)=\cos y-y-\cos x=0$可在[0，δ]确定一个隐函数

$y=f(x)$，它在[0，δ]上连续，于是在$\cos a_n-a_n=\cos b_n$中令$n\to\infty$，得

$\cos f(0)-f(0)=1$，则 $f(0)=0$，即$a_n\to 0(n\to\infty)$。

（2）由$\dfrac{1-\cos a_n}{a_n}+1=\dfrac{1-\cos b_n}{a_n}$，及$a_n\to 0(n\to\infty)$，可得$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\cos b_n}{a_n}=1$，

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n^2}{2a_n}=1$，或$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n}=\dfrac{1}{2}$，由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$收敛。

复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 48 分，每小题 6 分）计算下列各题

(1) 设 $z=(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$，求 z''_{xy} 。

(2) 解方程 $xy'-y=x^2$ 。

(3) 求函数 $u=xy+zx+yz$ 在点 (1, 1, 1) 处沿方向 $\boldsymbol{l}=(1,-2,2)$ 的方向导数。

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

⑷求函数$u=x^2+y^2+z^2$在条件$x+2y+3z=14\ (x,y,z\geq 0)$下的极值。

⑸计算$\iint\limits_D (x+y)dxdy$，其中$D:x^2+y^2\leq 2y$。

⑹讨论级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^2+1}$的收敛性。

⑺计算$\iint\limits_{\Sigma}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy$，其中$\Sigma$为曲面$z=x^2+y^2(0\leq z\leq 1)$的下侧。

(8)求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 3^n}x^n$的收敛半径与收敛区间。。

2.（本题共 8 分）设 f 可微，证明曲面Σ：$f(\frac{z}{y},\frac{x}{z},\frac{y}{x})=0$上任意一点处的切平面过某个定点。

3.（本题共 8 分）求$\int_{\Gamma}(x+3y^2)ds$，其中$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x+y+z=0\end{cases}(a>0)$。

4.（本题共 10 分）设$\Sigma:\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1\,(z\geq 0)$，点$P(x,y,z)\in\Sigma$，$\Pi$是$\Sigma$在点$P$处的切平面，$d(x,y,z)$为原点到$\Pi$的距离，求$\iint\limits_{\Sigma}\frac{z}{d(x,y,z)}dS$。

5.（本题共 10 分）设$f(x)$在$(0,+\infty)$上有连续导数，且$f(1)=\frac{1}{2}$，曲线积分$\int\limits_{L}(yf^2(x)+2x)dx+(xf(x)+y^2)dy$在右半平面$(x>0)$与路径无关。

⑴求$f(x)$的表达式；⑵设在右半平面的有向曲线L的起点为$(1,0)$，终点为$(2,3)$，试计算上述曲线积分。

6.（本题共 8 分）设 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-\pi,0)\\ x, & x\in[0,\pi)\end{cases}$，求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数 $S(x)$，并计算 $S(4\pi)$。

7.（本题共 8 分）设$\{a_n\}$为正数列$(a_n>0,n=1,2,\cdots)$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，记$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，

证明：（1）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$发散；　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛$(p>1)$。

复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 48 分，每小题 6 分）计算下列各题

(1) 设 $z=(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$，求 z'_x, z''_{xy}。

解：$z'_x=2x(\ln(x^2+y^2)+1)$，$z''_{xy}=\dfrac{4xy}{x^2+y^2}$。

(2) 解方程 $xy'-y=x^2$。

解：由 $\left(\dfrac{y}{x}\right)'=1$，得 $y=x^2+cx$。

(3) 求函数 $u=xy+zx+yz$ 在点 (1, 1, 1) 处沿方向 $\boldsymbol{l}=(1,-2,2)$ 的方向导数。

解：由 $u_x=y+z, u_y=x+z, u_z=x+y$，得 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=2\cdot\dfrac{1}{3}+2\cdot\dfrac{-2}{3}+2\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{2}{3}$。

(4) 求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在条件 $x+2y+3z=14$ $(x,y,z\geq 0)$ 下的极值。

解：作 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+2y+3z-14)$，

令 $\begin{cases} L_x=2x+\lambda=0 \\ L_y=2y+2\lambda=0 \\ L_z=2z+3\lambda=0 \\ L_\lambda=x+2y+3z-14=0 \end{cases}$，得 $x=1, y=2, z=3$，为极小值点，$u_{\min}=14$。

(5) 计算 $\iint\limits_D (x+y)dxdy$，其中 $D: x^2+y^2\leq 2y$。

解：由对称性，$\iint\limits_D xdxdy=0$，

所以 $\iint\limits_D (x+y)dxdy=\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{2\sin\theta} r^2dr=\pi$。

(6) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2+1}$ 的收敛性。

解：注意到 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}=0$，可得 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^2+1}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=0$，

由比较判别法，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2+1}$ 收敛。

(7) 计算 $\iint_{\Sigma}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$ 的下侧。

解：设有向曲面 $\Sigma_1: z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，取上侧。

由 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy=\iiint_{\Omega}(2+2z)dxdydz$$

$$=2\int_0^1(1+z)dz\iint_{\Omega_z}dxdy=2\pi\int_0^1(z+z^2)dz$$

$$=\frac{5}{3}\pi\text{。}$$

而 $\iint_{\Sigma_1}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy=\iint_{\Sigma_1}dxdy=\pi$，

于是 $\iint_{\Sigma}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy$

$$=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy-\iint_{\Sigma_1}(x+y^2)dydz+2yzdzdx+zdxdy$$

$$=\frac{2}{3}\pi\text{。}$$

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 3^n}x^n$ 的收敛半径与收敛区间。

解：$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)3^{n+1}}}{\frac{1}{n3^n}}=\frac{1}{3}$，所以收敛半径 $R=3$，

当 $x=-3$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(-1)^n$ 收敛，

当 $x=3$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以收敛区间为 $[-3,3)$。

2.（本题共 8 分）设 f 可微，证明曲面 Σ：$f(\frac{z}{y},\frac{x}{z},\frac{y}{x})=0$ 上任意一点处的切平面过某个定点。

证：任取曲面上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$，记 $g(x,y,z)=f(\frac{z}{y},\frac{x}{z},\frac{y}{x})$，则

$$g(tx,ty,tz)=g(x,y,z),\forall t\neq 0,$$

上式两边对 t 求导，有 $g'_x(tx,ty,tz)x+g'_y(tx,ty,tz)y+g'_z(tx,ty,tz)z=0$ ，

特别地，有 $g'_x(x_0,y_0,z_0)x_0+g'_y(x_0,y_0,z_0)y_0+g'_z(x_0,y_0,z_0)z_0=0$，

即曲面在点处 $P(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面的法向 $(g'_x(x_0,y_0,z_0),g'_y(x_0,y_0,z_0),g'_z(x_0,y_0,z_0))$

与向径 (x_0,y_0,z_0) 垂直，所以曲面在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面一定过原点。

3.（本题共 8 分）求 $\int_\Gamma (x+3y^2)ds$，其中 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}(a>0)$。

解：由对称性，$\int_\Gamma xds=\int_\Gamma yds=\int_\Gamma zds$，$\int_\Gamma x^2ds=\int_\Gamma y^2ds=\int_\Gamma z^2ds$，

而 $\int_\Gamma (x+y+z)ds=\int_\Gamma 0ds=0$，$\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)ds=\int_\Gamma a^2ds=2\pi a^3$，

所以 $\int_\Gamma (x+3y^2)ds=\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)ds=2\pi a^3$。

4.（本题共 10 分） 设 $\Sigma:\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1(z\geq 0)$，点 $P(x,y,z)\in\Sigma$，Π 是 Σ 在点 P 处的切平面，$d(x,y,z)$ 为原点到 Π 的距离，求 $\iint_\Sigma \frac{z}{d(x,y,z)}dS$。

解：Σ 在点 $P(x,y,z)$ 处的切平面 Π 为 $x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0$，

或 $xX+yY+2zZ=2$，

于是 $d(x,y,z)=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+z^2}}$，

由 $\Sigma:z=\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}$ ，得 $z_x=-\frac{x}{2z},z_y=-\frac{y}{2z}$，

所以 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{z}{d(x,y,z)}dS=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint\limits_{\Sigma}z\sqrt{1+z^2}dS=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma_{xy}}(4-x^2-y^2)dxdy$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)rdr=\frac{3\pi}{2}。$$

5.（本题共 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有连续导数，且 $f(1)=\frac{1}{2}$，曲线积分 $\int\limits_L(yf^2(x)+2x)dx+(xf(x)+y^2)dy$ 在右半平面 $(x>0)$ 与路径无关。

(1)求 $f(x)$ 的表达式；(2)设在右半平面的有向曲线 L 的起点为 $(1,0)$，终点为 $(2,3)$，试计算上述曲线积分。

解：(1)由于曲线积分与路径无关，所以 $f^2(x)=f(x)+xf'(x)$，

这是 Bernoulli 方程，解得 $f(x)=\frac{1}{1+cx}$，由条件 $f(1)=\frac{1}{2}$，得 $c=1$，

所以 $f(x)=\frac{1}{1+x}(x>0)$。

(2)这时，被积表达式有原函数 $u(x,y)=x^2-\frac{y}{1+x}+y+\frac{1}{3}y^3$，

所以 $\int\limits_L(yf^2(x)+2x)dx+(xf(x)+y^2)dy=\left(x^2-\frac{y}{1+x}+y+\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{(1,0)}^{(2,3)}=14$。

6.（本题共 8 分）设 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-\pi,0)\\ x, & x\in[0,\pi)\end{cases}$，求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数 $S(x)$，并计算 $S(4\pi)$。

解：$a_0=\frac{1}{\pi}(\int_{-\pi}^{0}1dx+\int_0^{\pi}xdx)=1+\frac{\pi}{2}$，

$$a_n=\frac{1}{\pi}(\int_{-\pi}^{0}1\cdot\cos nxdx+\int_0^{\pi}x\cos nxdx)=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi},n=1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}(\int_{-\pi}^{0}1\cdot\sin nxdx+\int_0^{\pi}x\sin nxdx)=\frac{(-1)^n-1}{n\pi}+\frac{(-1)^{n+1}}{n},n=1,2,\cdots,$$

所以 $f(x)$ 的 Fourier 级数为

$$f(x)\sim\frac{2+\pi}{4}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx+\frac{(-1)^n(1-\pi)-1}{n}\sin nx]。$$

由收敛性定理，可知其和函数

$$S(x)=\begin{cases} f(x), & x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi) \\ \dfrac{1}{2}, & x=0 \\ \dfrac{1+\pi}{2}, & x=\pm\pi \end{cases}, \quad \text{而 } S(4\pi)=S(0)=\frac{1}{2}。$$

7.（本题共 8 分）设$\{a_n\}$为正数列$(a_n>0,n=1,2,\cdots)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，记$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，

证明：（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$发散；　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^p}$ 收敛$(p>1)$。

证：（1）不妨设$\dfrac{a_n}{S_n}\to 0(n\to\infty)$，则$\dfrac{S_{n-1}}{S_n}\to 1(n\to\infty)$。

但是　　$$\frac{a_n}{S_{n-1}}=\frac{S_n-S_{n-1}}{S_{n-1}}=\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{S_{n-1}}dx\geq\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x}dx=\ln S_n-\ln S_{n-1},$$

于是　　$$\sum_{k=2}^{n}\frac{a_k}{S_{k-1}}\geq\ln S_n-\ln S_1\to+\infty(n\to\infty),$$

即　　$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_{n-1}}$发散，由比较判别法，　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$发散。

（2）当$p>1$时，$\dfrac{a_n}{S_n^p}=\dfrac{S_n-S_{n-1}}{S_n^p}=\int_{S_{n-1}}^{S_n}\dfrac{1}{S_n^p}dx\leq\int_{S_{n-1}}^{S_n}\dfrac{1}{x^p}dx,\ n=1,2,\cdots,$

于是　$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{S_k^p}\leq\dfrac{1}{a_1^{p-1}}+\int_{S_1}^{S_n}\dfrac{1}{x^p}dx\leq\dfrac{1}{a_1^{p-1}}+\int_{S_1}^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx,$

即　　$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{S_k^p}$有界，所以　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^p}$收敛。

复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学（A）（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1.（本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z = xye^{x^2+y^2}$，求 z''_{xy}。

(2) 解方程 $y'' - 3y' + 2y = x^2$。

(3) 求椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 在点 $(1,-1,1)$ 处的切平面方程。

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

(4) 求函数 $u = x^2 + y^2 - 8x + 4y$ 在 $D: x^2 + y^2 \le 9$ 上的最值。

(5) 计算 $\int_L (x + y)ds$，其中 $L: x^2 + y^2 = 2x$。

(6) 计算 $\iiint_\Omega (x + y + z)dxdydz$，其中 $\Omega: (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \le 1$。

(7) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n}$ 收敛性。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}(x-1)^n$ 的收敛半径与收敛区间。

2.（本题共 10 分）求级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和。

3.（本题共 10 分）求 $\int_L (2x\sin y + y)dx + (x^2\cos y + 2x)dy$，其中 $L: x^2 + y^2 = 2ax\ (a > 0)$ 从 $(0, 0)$ 到 $(2a, 0)$ 的上半圆周。

4.（本题共 10 分）求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2\ (a > 0)$ 被平面 $z = \frac{a}{4}$ 与 $z = \frac{a}{2}$ 所夹部分的面积。

5.（本题共 10 分）计算 $\iint_{\Sigma}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$（$0\le z\le 1$）的下侧。

6.（本题共 10 分）设 $f(x)=\sin(ax),\ x\in[-\pi,\pi)$（$a$ 不取整数），求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数 $S(x)$。

7.（本题共 10 分）设可微函数 $f(x)$ 是方程 $(x-2y^3)dx+3xy^2dy=0$ 的解，且 $f(1)=1$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；(2) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 收敛性。

复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学（A）（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

姓 名：＿＿＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿＿＿　专 业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z = xye^{x^2+y^2}$，求 z''_{xy}。

解：$z'_x = y(1+2x^2)e^{x^2+y^2}$，$z''_{xy} = (1+2x^2)(1+2y^2)e^{x^2+y^2}$。

(2) 解方程 $y'' - 3y' + 2y = x^2$。

解：对应齐次方程有通解 $y = c_1e^x + c_2e^{2x}$，设原方程的一个特解为 $y^* = ax^2 + bx + c$。代入原方程，$2a - 3(2ax+b) + 2(ax^2+bx+c) = x^2$，

得 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}, c = \frac{7}{4}$，

故原方程的通解 $y = c_1e^x + c_2e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{4}$。

(3) 求椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 在点 (1, -1, 1) 处的切平面方程。

解：记 $F(x,y,z) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} - 1$，则 $F'_x = x, F'_y = \frac{y}{2}, F'_x = \frac{z}{2}$，

在点 (1, -1, 1) 处的切平面方程为 $2(x-1) - (y+1) + z - 1 = 0$。

(4) 求函数 $u = x^2 + y^2 - 8x + 4y$ 在 $D: x^2 + y^2 \le 9$ 上的最值。

解：先求驻点，$u'_x = 2x - 8, u'_y = 2y + 4$，得驻点（4, -2），该点不在 D 内，所以函数在 D 内无驻点，这表明，函数在 D 上的最值应在边界 $\partial D: x^2 + y^2 = 9$ 上取到。

令 $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 3\sin t \end{cases}$，代入函数得 $u = 9 - 24\cos t + 12\sin t$，所以函数的最大值 $u_{\max} = 9 + 12\sqrt{5}$，最小值 $u_{\min} = 9 - 12\sqrt{5}$。

(5)计算 $\int_L (x+y)ds$，其中 $L: x^2 + y^2 = 2x$。

解：由对称性，$\int_L y ds = 0$，令 $\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$

所以 $\int_L (x+y)ds = \int_0^{2\pi} (1+\cos t)dt = 2\pi$。

(6)计算 $\iiint_\Omega (x+y+z)dxdydz$，其中 $\Omega: (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \le 1$。

解：作坐标平移 $\begin{cases} u = x - 1 \\ v = y - 1 \\ w = z - 1 \end{cases}$，则由对称性，

原式= $\iiint_{\Omega'} (3+u+v+w)dudvdw = \iiint_{\Omega'} 3dudvdw = 4\pi$，其中 $\Omega': u^2 + v^2 + w^2 \le 1$。

(7)讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n}$ 收敛性。

解：由 $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n}}{\frac{1}{n}} = +\infty$，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法，原级数发散。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}(x-1)^n$ 的收敛半径与收敛区间。

解： $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}}{\frac{n^3}{3^n}} = \frac{1}{3}$，所以收敛半径 $R = 3$，

当 $x = -2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^3$ 发散，

当 $x = 4$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$ 发散，所以收敛区间为 $(-2, 4)$。

2.（本题共 10 分）求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和。

解：讨论幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)}x^n$，其收敛半径$R=1$，收敛区间为$[-1,1]$。

记$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)}x^n$，$x\in[-1,1]$，

则 $S(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{x}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^{n-1}-\frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$

$=-\frac{x}{2}\ln(1-x)+\frac{1}{2x}\ln(1-x)+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}x,\ x\in(-1,0)\cup(0,1)$，

于是$S(\frac{1}{2})=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$，即 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$。

3.（本题共10分）求$\int_L(2x\sin y+y)dx+(x^2\cos y+2x)dy$，其中$L:x^2+y^2=2ax\ (a>0)$从$(0,0)$到$(2a,0)$的上半圆周。

解：补充由对称性，$L_1:y=0,x:2a\mapsto 0$，$\int_\Gamma x^2ds=\int_\Gamma y^2ds=\int_\Gamma z^2ds$，

则由Green公式，$\int_{L+L_1}(2x\sin y+y)dx+(x^2\cos y+2x)dy=-\iint_D dxdy=-\frac{1}{2}\pi a^2$，

而 $\int_{L_1}(2x\sin y+y)dx+(x^2\cos y+2x)dy=\int_{2a}^{0}0dx=0$，

所以 $\int_L(2x\sin y+y)dx+(x^2\cos y+2x)dy=-\frac{1}{2}\pi a^2$。

4.（本题共10分）求球面$x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$被平面$z=\frac{a}{4}$与$z=\frac{a}{2}$所夹部分的面积。

解：设所夹部分为$\Sigma:z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\ (\frac{3}{4}a^2\le x^2+y^2\le\frac{15}{16}a^2)$，

则$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$z'_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，

于是所求面积$A=\iint_\Sigma dS=\iint_D\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$

$=\int_0^{2\pi}d\vartheta\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{15}}{4}a}\frac{ar}{\sqrt{a^2-r^2}}dr=\frac{1}{2}\pi a^2$，

其中 $D:\frac{3}{4}a^2 \le x^2+y^2 \le \frac{15}{16}a^2$。

5.（本题共 10 分）计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$ 的下侧。

解：设有向曲面 $\Sigma_1: z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，取上侧。

由 Gauss 公式得

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy=\iiint\limits_{\Omega}6dxdydz=2\pi\ 。$$

而 $$\iint\limits_{\Sigma_1}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy=\iint\limits_{\Sigma_1}dxdy=\pi\ ,$$

于是 $$\iint\limits_{\Sigma}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy=\pi\ 。$$

6.（本题共 10 分）设 $f(x)=\sin(ax), x\in[-\pi,\pi)$ (a不取整数)，求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数 $S(x)$。

解：$a_n=0, n=0,1,2,\cdots,$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin ax\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(\cos(a-n)x-\cos(a+n)x)dx$$
$$=\frac{(-1)^n 2n\sin a\pi}{(a^2-n^2)\pi}, n=1,2,\cdots \quad ,$$

所以 $f(x)$ 的 Fourier 级数为

$$f(x)\sim\frac{2\sin a\pi}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{a^2-n^2}\sin nx\ 。$$

由收敛性定理，可知其和函数

$$S(x)=\begin{cases}\sin ax, & x\in(-\pi,\pi)\\ 0, & x=\pm\pi\end{cases}\ 。$$

7.（本题共 10 分）设可微函数 $f(x)$ 是方程 $(x-2y^3)dx+3xy^2dy=0$ 的解且 $f(1)=1$，

(1)求 $f(x)$ 的表达式；(2)讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 收敛性。

解：(1) 令 $z==y^3$，方程可改写为 $z'-\frac{2}{x}z=-1$，解得 $z=x+cx^2$，由 $x1=$ 时，$y==1$

可知$c=0$，所以　$f(x)=\sqrt[3]{x}$。

（2）级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^{\ln n}}{\ln^n n}$，

由$\lim_{n\to\infty}n^{\ln n}\Big/(\frac{\ln n}{2})^n=\lim_{n\to\infty}\exp\{\ln^2 n-n\ln\frac{\ln n}{2}\}$，

$$=\lim_{n\to\infty}\exp\{\sqrt{n}(\frac{\ln^2 n}{\sqrt{n}}-\sqrt{n}\ln\frac{\ln n}{2})\}=0,$$

可得　当n充分大时，$n^{\ln n}\Big/(\frac{\ln n}{2})^n 2^n<\frac{1}{2^n}$，所以由比较判别法，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^{\ln n}}{\ln^n n}$ 收敛，

即　$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 收敛。

复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷(共 6 页)

课程名称：高等数学 A(下)　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. (本题共 40 分，每小题 5 分) 计算下列各题

(1) 设 $z=\arctan\frac{y}{x}$，求 z''_{xy}。

(2) 求曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程。

(3) 求函数 $u=x^3y^2+z$ 在点 $(1,0,1)$ 处的最大方向导数。

专 业：_____

学 号：_____

姓 名：_____

（装订线内不要答题）

(4) 求椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 的面积。

(5) 计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y}dy$ 。

(6) 计算 $\iint\limits_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

(7) 求方程 $\frac{d^2y}{dx^2}-3\frac{dy}{dx}=x$ 的通解。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(-3)^n+2^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛区间。

2. (本题共 10 分) 将 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2\pi]$ 上展开成 Fourier 级数，并求其和函数 $S(x)$。

3. (本题共 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的和函数 $S(x)$。

（装订线内不要答题）

4. (本题共 10 分) 求 $\iint_D (xy)^{-2} dxdy$，其中 D 是由 $y = x^2$， $y = \frac{1}{4}x^2$ 以及 $x = \frac{1}{4}y^2$ 所围成的区域。

5. (本题共 10 分) 证明不等式：当 $x \geq 1$， $y \geq 0$ 时， $e^y + x\ln x - x - xy \geq 0$。

6. (本题共 10 分)　设 $z=f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上有连续的偏导数，且在 $x^2+y^2=1$ 上恒为零，证明：　$f(0,0)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0+}\dfrac{-1}{2\pi}\iint\limits_{D(\varepsilon)}\dfrac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D(\varepsilon)$ 为圆环区域 $\varepsilon^2\le x^2+y^2\le 1$。

7. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 R^2 上具有连续的二阶偏导数。证明：

1) 若 $z=f(x,y)$ 变量可分离，即存在连续可导函数 $\varphi(x)$，$\psi(y)$ 使得 $f(x,y)\equiv\varphi(x)\psi(y)$，则 $z=f(x,y)$ 满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

2) 若 $z=f(x,y)>0$，且满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$，则 $z=f(x,y)$ 变量可分离。

复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A(下)　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

姓 名：＿＿＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿＿＿　专 业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

1. (本题共 40 分，每小题 5 分) 计算下列各题

(1) 设 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 z''_{xy}。

解：$z'_x=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$z''_{xy}=\dfrac{y^2-x^2}{x^2+y^2}$。

(2) 求曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程。

解：记 $F(x,y,z)=e^z-z+xy-3$，$\nabla F(x,y,z)=(y,x,e^z-1)$，$\nabla F(2,1,0)=(1,2,0)$，

切平面方程为 $x+2y-4=0$。

(3) 求函数 $u=x^3y^2+z$ 在点 $(1,0,1)$ 处的最大方向导数。

解：$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,0,1)}=0$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,0,1)}=0$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,0,1)}=1$；$\nabla u(1,0,1)=(0,0,1)$，最大方向导数为1。

(4) 求椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 的面积。

解：令 $L=x^2+y^2-\lambda(3x^2+2xy+3y^2-1)$。解 $\begin{cases}L'_x\equiv 2x-\lambda(6x+2y)=0\\ L'_y\equiv 2y-\lambda(2x+6y)=0\end{cases}$，得 $x-y=0$ 或

者 $x+y=0$，代入 $3x^2+2xy+3y^2=1$，分别得 $x^2+y^2=\dfrac{1}{4}$ 或者 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$。面积为 $\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$。

(5) 计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$。

解：$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy = \int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 (1-y)\sin y dy = 1-\sin 1$。

(6) 计算 $\iint\limits_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

解：由 Gauss 公式 $\iint\limits_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 3 \iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} (x^2+y^2+z^2) dxdydz$。

再由球坐标变换化为 $3\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi} d\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{12\pi}{5}$。

(7) 求方程 $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = x$ 的通解。

解：$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = 0$ 特征根为 $\lambda_1 = 0$，$\lambda_2 = 3$；其通解为 $C_1 + C_2 e^{3x}$。设 $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = x$ 的特解为 $(ax+b)x$，解得 $y^* = -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{9}x$。故原方程的通解为 $C_1 + C_2 e^{3x} - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{9}x$。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-3)^n + 2^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛区间。

解：$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3[1+(-2/3)]^{\frac{1}{n}}} |x|^{2-\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{3}x^2$。当 $|x| < \sqrt{3}$ 时，由 Cauchy 判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1}$ 绝对收敛；当 $|x| > \sqrt{3}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1} \right| = +\infty$ 得级数发散。故收敛半径为 $R = \sqrt{3}$。当 $|x| = \sqrt{3}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} 3^{n-\frac{1}{2}} \right| = +\infty$，级数发散。故收敛区间 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$。

2. (本题共 10 分) 将 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2\pi]$ 上展开成 Fourier 级数，并求其和函数 $S(x)$。

解：$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2dx=\frac{8}{3}\pi^2$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\cos nxdx=\frac{4}{n^2}$，

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\sin nxdx=-\frac{4}{n}\pi$，$n=1,2,\cdots$。

x^2 的 Fourier 级数为 $\frac{4}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}\cos nx-\frac{4}{n}\pi\sin nx$。

由于 x^2 的局部可导，收敛定理得 $S(x)=\begin{cases}x^2, & x\in(0,2\pi)\\ 2\pi^2, & x=0,2\pi\end{cases}$。

3. (本题共 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的和函数 $S(x)$。

解：原幂级数的收敛半径为 $R=1$。因此

$\left(xS(x)\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$，$x\in(-1,1)$；当 $x=0$ 时，$\left(xS(x)\right)'=0$。

$\left(xS(x)\right)''=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$，$x\in(-1,1)$。

两边积分得 $\left(xS(x)\right)'=-\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$。

再积分得 $xS(x)=x+(1-x)\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$。

由于原幂级数的收敛域为 $x\in[-1,1]$，由 $S(x)$ 在 $x=-1$ 处的右连续，$S(x)$ 在 $x=-1$ 处的左连续，得

$$S(x)=\begin{cases}\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}+1, & x\in[-1,1),x\neq 0\\ 0, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}。$$

4. (本题共 10 分) 求 $\iint_D(xy)^{-2}dxdy$，其中 D 是由 $y=x^2$，$y=\frac{1}{4}x^2$ 以及 $x=\frac{1}{4}y^2$ 所围成的区域。

解：令 $u=\frac{y}{x^2}$，$v=\frac{x}{y^2}$，在 ouv 坐标中的积分区域为 $D':\frac{1}{4}\le u\le 1,\frac{1}{4}\le v<+\infty$。

（装订线内不要答题）

$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=\frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$。$\iint\limits_{D}(xy)^{-2}dxdy=\iint\limits_{D'}(uv)^{2}\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|dudv=\frac{1}{3}\iint\limits_{D'}dudv=+\infty$。

5. (本题共 10 分) 证明不等式：当 $x\geq 1$， $y\geq 0$ 时， $e^{y}+x\ln x-x-xy\geq 0$。

证明：令 $f(x,y)=e^{y}+x\ln x-x-xy$，

$f'_{x}(x,y)=\ln x-y$， $f'_{y}(x,y)=e^{y}-x$，

$\forall x_0\geq 1$， $f(x_0,y)$ 在 $y_0=\ln x_0$ 处最小值 $f(x_0,\ln x_0)=0$；

$\forall y_0\geq 0$， $f(x,y_0)$ 在 $x_0=e^{y_0}$ 处最小值 $f(e^{y_0},y_0)=0$。因此 $f(x,y)$ 最小值 0。

6. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\leq 1$ 上有连续的偏导数，且在 $x^2+y^2=1$ 上恒为零，证明： $f(0,0)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0+}\frac{-1}{2\pi}\iint\limits_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy$， 其中 $D(\varepsilon)$ 为圆环区域 $\varepsilon^2\leq x^2+y^2\leq 1$。

证明一：令 $P=\frac{-yf(x,y)}{x^2+y^2}$， $Q=\frac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}$。由 Green 公式得

$\iint\limits_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy=\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}Pdx+Qdy$，其中 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 为顺时针方向。

设 $\vec{\tau}$ 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 上沿顺时针方向的单位切向量，$\vec{n}$ 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 上指向原点的单位法向量，则

$(dx,dy)=\vec{\tau}ds=(-\cos(\vec{n},y),\cos(\vec{n},x))ds=-(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})ds$，

从而

$\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}Pdx+Qdy=-\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{f}{\sqrt{x^2+y^2}}ds$。

又 $\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}ds=2\pi$，和 $z=f(x,y)$ 的连续性，利用三角不等式估计得证。

证明二：由散度定理(Green 公式的等价形式)，

$$\oint_{\partial D} P\cos(\vec{n},x)+Q\cos(\vec{n},y)ds=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy,$$

令 $P=\dfrac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{yf(x,y)}{x^2+y^2}$，直接得

$$\iint_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy=-\oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{f}{\sqrt{x^2+y^2}}ds。$$

7. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 R^2 上具有连续的二阶偏导数。证明：

1) 若 $z=f(x,y)$ 变量可分离，即存在连续可导函数 $\varphi(x)$，$\psi(y)$ 使得 $f(x,y)\equiv\varphi(x)\psi(y)$，则 $z=f(x,y)$ 满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

2) 若 $z=f(x,y)>0$，且满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$，则 $z=f(x,y)$ 变量可分离。

证明：1) 略；2) $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{z'_x}{z}\right)=\dfrac{zz''_{xy}-z'_yz'_x}{z^2}=0$，故 $\dfrac{z'_x}{z}=h(x)$，其中 $h(x)$ 为连续可导函数。

从而 $\dfrac{\partial}{\partial x}\ln z=h(x)$，积分得 $\ln z=\int h(x)dx+g(y)$，其中 $g(y)$ 为连续可导函数。得证。

（装订线内不要答题）

（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年　月　日）

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

复旦大学数学科学学院

2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z=(1+xy)^2\ln(1+xy)$，求 z'_x 。

(2) 解方程 $y'-\frac{2}{x}y=2x^2$。

(3) 求椭球面 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}=1$上一点，使得在这点的椭球面切平面与 $x-y+2x=4$ 平行。

(4) 求函数 $u=x^3+2y^2-3x-12y$ 的极值。

⑸计算计算$\int_L (x+y)ds$，其中曲线$L: x^2+y^2=2x$。

⑹计算$\iiint_\Omega z^2 dxdydz$，其中Ω由$z=3-x^2-y^2$和$z=0$所围。

⑺ 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}(x-2)^{2n}$的收敛半径与收敛区间。

⑻求球面$x^2+y^2+z^2=4$被平面$x+y+z=0$所截的上半部分在xoy面上的投影区域的面积。

2.（本题共 10 分）设 $y=x\ln x$ 是方程 $x^2y''+p(x)y'+y=0$ 的一个解,

（1）求 $p(x)$ 的表达式；

（2）求解方程 $x^2y''+p(x)y'+y=x\ln x$ 。

3.（本题共 10 分）设 $x=e^{u+v},y=e^{u-v}$ ，试将方程 $x^2z''_{xx}+y^2z''_{yy}+xz'_x+yz'_y=0$ 从化为关于自变量 u,v 的方程（假设 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数）。

4.（本题共 10 分）计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧。

5.（本题共 10 分）计算 $\int_{L}(e^x\cos y+y^2)dx+(2xy-e^x\sin y)dy$，其中有向曲线 L 是 $y=x^2$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的一段。

6.（本题共 10 分）求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n$ 的和函数。

7.（本题共 10 分）证明 $\frac{3}{2}\pi<\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}dxdydz<3\pi$，

其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$。

复旦大学数学科学学院

2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

A 卷解答

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z=(1+xy)^2\ln(1+xy)$，求 z'_x 。

解： $z'_x=(1+xy)y(2\ln(1+xy)+1)$。

(2) 解方程 $y'-\frac{2}{x}y=2x^2$。

解： 可得 $(x^{-2}y)'=2$，所以通解 $y=x^2(2x+c)$。

(3) 求椭球面 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}=1$ 上一点，使得在这点的椭球面切平面与 $x-y+2x=4$ 平行。

解： 切平面法向为 $(2x,2y,z)$，可设 $\frac{2x}{1}=\frac{2y}{-1}=\frac{z}{2}=t$，

代入方程，$\frac{t^2}{4}+\frac{t^2}{4}+\frac{4t^2}{2}=1$，所以 $t=\pm\sqrt{\frac{2}{5}}$，所求点为 $\pm(\sqrt{\frac{1}{10}},-\sqrt{\frac{1}{10}},2\sqrt{\frac{2}{5}})$。

(4) 求函数 $u=x^3+2y^2-3x-12y$ 的极值。

解：先求驻点， $u'_x=3x^2-3, u'_y=4y-12$，得驻点（1, 3），（−1, 3），

由 $u''_{xx}=6x, u''_{yy}=4, u'_{xy}=0$，在点（1, 3），$\Delta=u''_{xx}u''_{yy}-u''^{\,2}_{xy}=24>0$，且 $u''_{xx}=6>0$，

所以函数在点（1, 3）有极小值 $u_{\min}=-20$，在点（−1, 3），$\Delta=u''_{xx}u''_{yy}-u''^{\,2}_{xy}=-24<0$，

所以函数在点（−1, 3）没有极值。

(5) 计算 $\int_L(x+y)ds$，其中曲线 $L: x^2+y^2=2x$。

解： 原式=$\int_0^{2\pi}(1+\cos\theta+\sin\theta)d\theta=2\pi$ 。

(6) 计算 $\iiint_\Omega z^2dxdydz$，其中 Ω 由 $z=3-x^2-y^2$ 和 $z=0$ 所围。

解： 原式=$\int_0^3 z^2dz\iint_{\Omega_z}dxdy=\pi\int_0^3 z^2(3-z)dz=\frac{27}{4}\pi$。

专 业：_____ 学 号：_____ 姓 名：_____ （装订线内不要答题）

(7) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}(x-2)^{2n}$ 的收敛半径与收敛区间。

解： $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln^2(n+1)}{2^{n+1}}}{\frac{\ln^2 n}{2^n}}=\frac{1}{2}$，所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}t^n$ 收敛半径 $R=2$，

当 $t=-2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln^2 n$ 发散，

当 $t=2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln^2 n$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}t^n$ 的收敛区间为 $(-2,2)$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}(x-2)^{2n}$ 的收敛区间为 $(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$。

(8) 求球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截的上半部分在 xoy 面上的投影区域的面积。

解：设有向曲面 Σ 是平面 $x+y+z=0$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围部分，方向取上侧，

则所求面积 $A=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}dxdy+2\pi=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\cos\gamma dS+2\pi$

$$=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{3}}dS+2\pi=\frac{1}{2}\frac{4\pi}{\sqrt{3}}+2\pi=(\frac{2}{\sqrt{3}}+2)\pi\text{。}$$

2.（本题共 10 分）设 $y=x\ln x$ 是方程 $x^2y''+p(x)y'+y=0$ 的一个解,

（1）求 $p(x)$ 的表达式;

（2）求解方程 $x^2y''+p(x)y'+y=x\ln x$。

解：（1）将 $y=x\ln x$ 代入方程, 可得 $p(x)=-x$。

（2）设 $t=\ln x$, 方程 $x^2y''+p(x)y'+y=x\ln x$ 化为

$$\frac{d^2y}{dt^2}-2\frac{dy}{dt}+y=te^t,$$

其特解为 $y=\frac{1}{6}t^3e^t$，通解为 $y=(c_1+c_2t)e^t+\frac{1}{6}t^3e^t$，

原方程通解为 $y=(c_1+c_2\ln x)x+\frac{1}{6}x\ln^3 x$。

3.（本题共 10 分）设 $x=e^{u+v}, y=e^{u-v}$，试将方程 $x^2z''_{xx}+y^2z''_{yy}+xz'_x+yz'_y=0$ 从化为关于自变量 u,v 的方程（假设 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数）。

解：由链式公式，$z'_x=z'_uu'_x+z'_vv'_x=\dfrac{1}{2x}(z'_u+z'_v)$，$z'_y=z'_uu'_y+z'_vv'_y=\dfrac{1}{2y}(z'_u-z'_v)$，

$$z''_{xx}=\frac{1}{2x}(z''_{uu}u'_x+z''_{uv}v'_x+z''_{vu}u'_x+z''_{vv}v'_x)-\frac{1}{2x^2}(z'_u+z'_v)$$
$$=\frac{1}{4x^2}(z''_{uu}+2z''_{uv}+z''_{vv})-\frac{1}{2x^2}(z'_u+z'_v),$$
$$z''_{yy}=\frac{1}{2y}(z''_{uu}u'_y+z''_{uv}v'_y-z''_{vu}u'_y-z''_{vv}v'_y)-\frac{1}{2y^2}(z'_u-z'_v)$$
$$=\frac{1}{4y^2}(z''_{uu}-2z''_{uv}+z''_{vv})-\frac{1}{2y^2}(z'_u-z'_v),$$

所以 $x^2z''_{xx}+y^2z''_{yy}+xz'_x+yz'_y=\dfrac{1}{2}z''_{uu}+\dfrac{1}{2}z''_{vv}$，

即原方程化为 $z''_{uu}+z''_{vv}=0$。

4.（本题共 10 分）计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧。

解：设有向曲面 $\Sigma_1: z=0\ (x^2+y^2\le 1)$，取下侧。

由 Gauss 公式得

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$$
$$=2\iiint\limits_{\Omega}zdxdydz=\frac{\pi}{2}$$

而 $\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy=0$，

于是 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy=\dfrac{\pi}{2}$。

5.（本题共 10 分）计算 $\int\limits_{L}(e^x\cos y+y^2)dx+(2xy-e^x\sin y)dy$，其中有向曲线 L 是 $y=x^2$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的一段。

解：记 $P(x,y)=e^x\cos y+y^2, Q(x,y)=2xy-e^x\sin y$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-e^x\sin y+2y=\frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以曲线积分与路径无关，记点 B 的坐标为 $(1,0)$，就有

$$\text{原式}=\int_{OB}(e^x\cos y+y^2)dx+(2xy-e^x\sin y)dy+\int_{BA}(e^x\cos y+y^2)dx+(2xy-e^x\sin y)dy$$

$$=\int_0^1 e^x dx+\int_0^1(2y-e\sin y)dy=e\cos 1-1。$$

6.（本题共 10 分）求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n$ 的和函数。

解：其收敛半径 $R=1$, 收敛区间为 $[-1,1]$。

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n$$

$$=\frac{x}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^{n-1}-\frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=-\frac{x}{2}\ln(1-x)+\frac{1}{2x}\ln(1-x)+\frac{1}{2}+\frac{x}{4},\ x\in[-1,1),$$

而 $$-\frac{x}{2}\ln(1-x)+\frac{1}{2x}\ln(1-x)+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}\to\frac{3}{4}\ (x\to 1-0),$$

所以和函数为 $S(x)=\begin{cases}\frac{1-x^2}{2x}\ln(1-x)+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}, & x\in[-1,0)\cup(0,1)\\ 0, & x=0\\ \frac{3}{4}, & x=1\end{cases}$。

7.（本题共 10 分）证明 $\frac{3}{2}\pi<\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}dxdydz<3\pi$，

其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$。

证：由 Cauchy 不等式，$(x+2y-2z)^2\le(1+4+4)\ (x^2+y^2+z^2)\le 9$，

可得 $$\sqrt{x+2y-2z+5}\ge\sqrt{2},$$

所以 $$\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}dxdydz\ge\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi>\frac{3}{2}\pi,$$

另一方面，由 Cauchy 不等式，可得

$$\left(\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}\ dxdydz\right)^2\le\iiint_{\Omega}1\,dxdydz\iiint_{\Omega}(x+2y-2z+5)dxdydz=(\frac{4}{3}\pi)^2 5<9\pi^2,$$

所以　$\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}dxdydz<3\pi$。